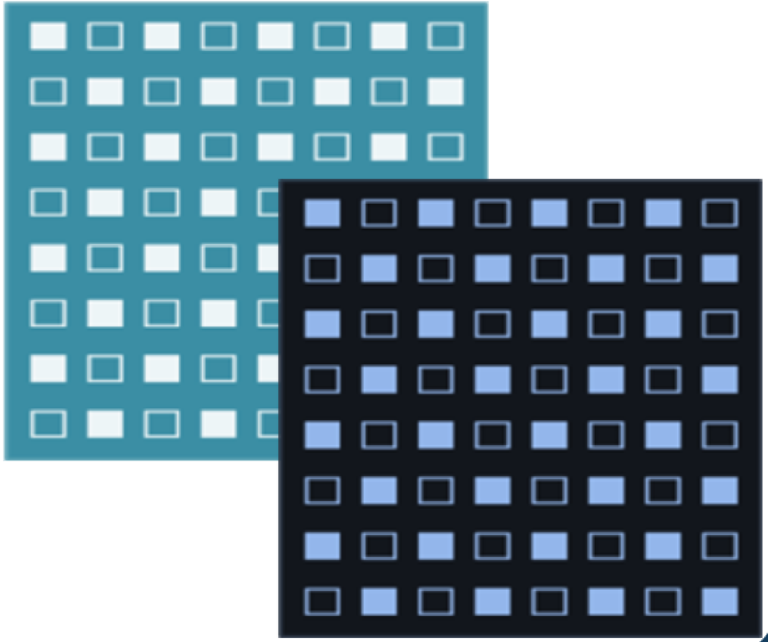
מערך דו-ממדי

מטריצה



יסודות מדעי המחשב

ביחידה זו נלמד:

- מהו מערך דו-מימדי
- כיצד מערך דו-מימדי נראה בזיכרון
- גישה לאיברי המערך הדו-מימדי
- אתחול מערך דו-מימדי
- מערך דו-מימדי ריבועי
- דוגמאות אלגוריתמיות
- שאלות סיכום מורכבות
- שאלת בגרות
- מערך תלת-מימדי ורב-מימדי (העשרה)
- מטריצה משוננת (העשרה)

מערך דו-מימדי : מוטיבציה

- כדי לשמור ציונים של 30 סטודנטים בכיתה נגדיר מערך בגודל 30:

```
int[] grades = new int[30];
```

- אם יש לנו 3 כיתות שעבורן נרצה לשמור ציונים של 30 סטודנטים בכיתה נצטרך להגדיר 3 מערכים:

```
int[] grades1=new int[30], grades2=new int[30], grades3=new int[30];
```

- אבל 3 הכיתות האלו הן גם אוסף של משתנים מאותו הסוג,
מערך של מספרים בגודל 30

- לכן נרצה להציג מערך שיש בו 3 שורות עבור 3 כיתות ובכל שורה יש תאים עבור 30 תלמידים ובסה"כ במערך יש 90 = 3*30 תאים:

```
int[,] grades = new int[3,30];
```

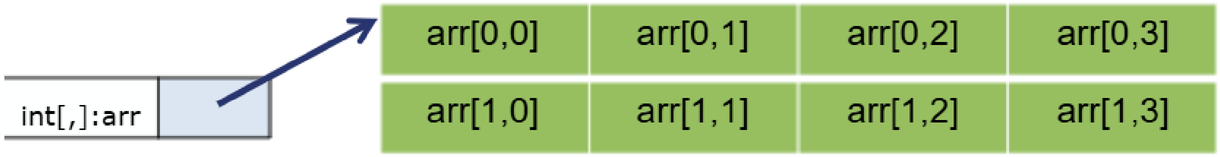
מערך דו-מימדי

- בהגדרת מערך חד-מימדי מגדירים את מספר התאים (מספר העמודות):

```
int[] arr = new int[4];
```

- בהגדרת מערך דו-מימדי נגדיר את מספר התאים ע"י ציון מספר השורות ומספר העמודות:

```
int[,] arr = new int[2,4];
```



- מערך דו-מימדי מזכיר מערך של מערכים (העשרה).

כמו במערך חד-מימדי,
מספר השורות והעמודות מתחיל מ-0.

מערך דו-מימדי : הגדרה

- כדי להגדיר מערך חד-מימדי הגדרנו למשל:

```
double[] numbers = new double[4];
```

ובאופן כללי:

```
type[] <name> = new type[SIZE];
```

- כדי להגדיר מערך דו-מימדי נגדיר למשל:

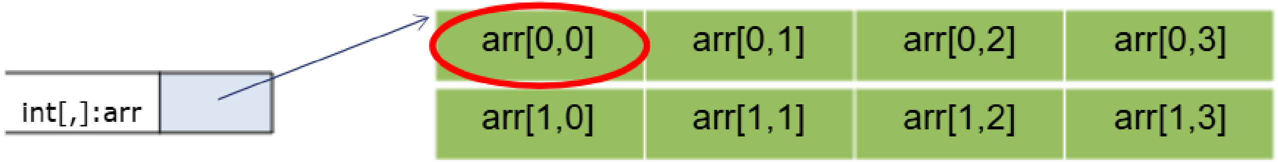
```
double[,] numbers = new double[2,4];
```

ובאופן כללי:

```
type[,] <name> = new type[ROWS,COLS];
```

מערך דו-מימדי : פניה לאיבר

```
int[,] arr = new int[2,4];
```



- כדי לפנות לאיבר במערך דו-מימדי צריך לציין את מספר השורה ואת מספר העמודה של האיבר אשר איתו רוצים לעבוד
  - למשל, כדי לשים את הערך 5 באיבר בשורה השנייה בעמודה השלישית:

```
arr[1,2] = 5;
```

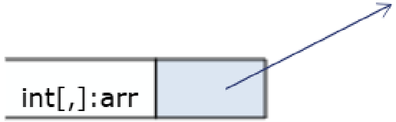
  - למשל, כדי לשים את הערך 5 באיבר בשורה הראשונה בעמודה הראשונה:

```
arr[0,0] = 5;
```

כמו במערך חד-מימדי,
מספר השורות והעמודות מתחיל מ-0.

מערך דו-מימדי : מספר האיברים

```
int[,] arr = new int[2,4];
```



0	1	2	3	
arr[0,0]	arr[0,1]	arr[0,2]	arr[0,3]	0
arr[1,0]	arr[1,1]	arr[1,2]	arr[1,3]	1

מיספור המימדים מתחיל מ-0.

```
static void Main(string[] args)
{
    int[,] arr = new int[2,4];

    Console.WriteLine(arr.Length);
    Console.WriteLine(arr.GetLength(0));
    Console.WriteLine(arr.GetLength(1));
    Console.WriteLine(arr.Rank);
}
```

```
8
2
4
2
```

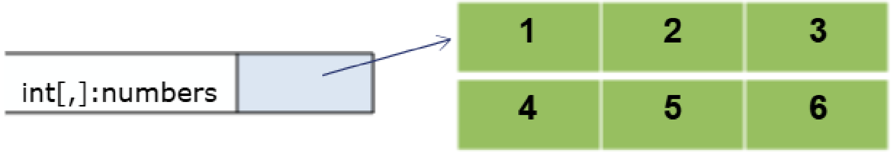
- 8 – מספר האיברים הכולל
- 2 – מספר האיברים במימד ה 0
- 4 – מספר האיברים במימד ה 1
- 2 – מספר המימדים

מערך דו-מימדי : אתחול

- ניתן לאתחל מערך דו-מימדי באופן הבא:

```
static void Main(string[] args)
{
    int[,] numbers = new int[,] { { 1, 2, 3 },
                                  { 4, 5, 6 }
                                };
או:
    int[,] numbers = { { 1, 2, 3 },
                       { 4, 5, 6 }
                     };
}
```

גודל מימדי המערך
נקבע בהתאם לנתונים באיתחול



- וכמובן שניתן לייצר מערך של מערכים שאורכי שורותיו שונים (העשרה).

מערך דו-מימדי :
דוגמת קליטת ציונים למספר כיתות והדפסתם

```
Enter grades for students in 3 classes:
Enter grades for 5 students in class #1:
90
95
80
75
45
Enter grades for 5 students in class #2:
90
85
100
65
70
Enter grades for 5 students in class #3:
90
80
70
80
90
The grades in all classes:
Class #1: 90 95 80 75 45
Class #2: 90 85 100 65 70
Class #3: 90 80 70 80 90
```

```
static void Main(string[] args)
{
    const int NUM_CLASSES = 3, STUDENTS_IN_CLASS = 5;
    int[,] grades = new int[NUM_CLASSES, STUDENTS_IN_CLASS];

    ReadStudentsGrades(grades);
    PrintStudentsGrades(grades);
    PrintClassesAverages (CalcClassesAverages(grades));
}
```

מערך דו-מימדי :
דוגמת קליטת ציונים למספר כיתות והדפסתם

```
//קלט של הציונים למערך דו-מימדי
static void ReadStudentsGrades(int[,] grades)
{
    Console.WriteLine("Enter grades for students in " +
                      grades.GetLength(0) + " classes:");
    for (int r = 0; r < grades.GetLength(0); r++)
    {
        Console.WriteLine("Enter grades for " +
                          grades.GetLength(1) + " students in class #" + (r + 1) + ":");
        for (int c = 0; c < grades.GetLength(1); c++)
            grades[r, c] = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
}
```

```
//הדפסה של הציונים אשר במערך דו-מימדי
static void PrintStudentsGrades(int[,] grades)
{
    Console.WriteLine("The grades in all classes:");
    for (int r = 0; r < grades.GetLength(0); r++)
    {
        Console.Write("Class #" + (r + 1) + ": ");
        for (int c = 0; c < grades.GetLength(1); c++)
            Console.Write(grades[r, c] + " ");
        Console.WriteLine();
    }
}
```

מערך דו-מימדי :
דוגמת קליטת ציונים למספר כיתות והדפסתם

```
//חישוב והחזרה של מערך חד-מימדי של ממוצעי הציונים של הכיתות
static double[] CalcClassesAverages(int[,] grades)
{
    double[] averages = new double[grades.GetLength(0)];
    for (int r = 0; r < grades.GetLength(0); r++)
    {
        int sum = 0;
        for (int c = 0; c < grades.GetLength(1); c++)
        {
            sum += grades[r, c];
        }
        averages[r] = (double)sum / grades.GetLength(1);
    }
    return averages;
}
```

```
//חישוב והחזרה של מערך חד-מימדי של ממוצעי הציונים של הכיתות
static void PrintClassesAverages(double[] averages)
{
    for (int i = 0; i < averages.Length; i++)
        Console.WriteLine("Average for class #" +
                          (i + 1) + ": " + averages[i]);
}
```

מערך דו-מימדי :
דוגמת קליטת ציונים למספר כיתות והדפסתם

```
Enter grades for students in 3 classes:
Enter grades for 5 students in class #1:
90
95
80
75
45
Enter grades for 5 students in class #2:
90
85
100
65
70
Enter grades for 5 students in cla
90
80
70
80
90
Average for class #1: 77
Average for class #2: 82
Average for class #3: 82
```

```
static void Main(string[] args)
{
    const int NUM_CLASSES = 3, STUDENTS_IN_CLASS = 5;
    int[,] grades = new int[NUM_CLASSES, STUDENTS_IN_CLASS];
    double[] averages;

    ReadStudentsGrades(grades);
    averages = CalcClassesAverages(grades);
    PrintClassesAverages(averages);
}
```

מערך דו-מימדי : הדפסת סכום האיברים של כל עמודה

```
static int CalcColumnSum (int[,] mat, int col)
{
    int sum = 0;
    for (int r = 0; r < mat.GetLength(0) ; r++)
        sum += mat[r, col];
    return sum;
}
```

0

3

0, 0
1, 0
2, 0

```
static void Main(string[] args)
{
    int[,] matrix = {
                        { 1, 1, 1, 1 },
                        { 2, 4, 4, 2 },
                        { 7, 6, 5, 4 }
                    };

    for (int c=0; c < matrix.GetLength(1); c++)
        Console.WriteLine("The sum of column #" + c + " is " + CalcColumnSum (matrix, c));
}
```

Column numbers: 0 1 2 3
Row numbers: 0 1 2

4

```
The sum of column #0 is 10
```

מערך דו-מימדי : הדפסת סכום האיברים של כל עמודה

```
static int CalcColumnSum (int[,] mat, int col)
{
    int sum = 0;
    for (int r = 0; r < mat.GetLength(0) ; r++)
        sum += mat[r, col];
    return sum;
}

static void Main(string[] args)
{
    int[,] matrix = {
                      { 1, 1, 1, 1 },
                      { 2, 4, 4, 2 },
                      { 7, 6, 5, 4 }
                    };

    for (int c=0; c < matrix.GetLength(1); c++)
        Console.WriteLine("The sum of column #" + c + " is " + CalcColumnSum (matrix, c));
}
```

```
The sum of column #0 is 10
The sum of column #1 is 11
```

מערך דו-מימדי : הדפסת סכום האיברים של כל עמודה

```
                                              0
static int CalcColumnSum (int[,] mat, int col)
{
    int sum = 0;                     3
    for (int r = 0; r < mat.GetLength(0) ; r++)
        sum += mat[r, col];
    return sum;
}

static void Main(string[] args)
{
    int[,] matrix = {        0   1   2   3
                          0 { 1, 1, 1, 1 },
                          1 { 2, 4, 4, 2 },
                          2 { 7, 6, 5, 4 }
                        };
                                  4
    for (int c=0; c < matrix.GetLength(1); c++)
        Console.WriteLine("The sum of column #" + c + " is " + CalcColumnSum (matrix, c));
}
```

```
The sum of column #0 is 10
The sum of column #1 is 11
The sum of column #2 is 10
```

מערך דו-מימדי : הדפסת סכום האיברים של כל עמודה

```
                                   0
static int CalcColumnSum (int[,] mat, int col)
{
    int sum = 0;              3
    for (int r = 0; r < mat.GetLength(0) ; r++)
        sum += mat[r, col];
    return sum;
}

static void Main(string[] args)
{
    int[,] matrix = {          0  1  2  3
                     0 { 1, 1, 1, 1 },
                     1 { 2, 4, 4, 2 },
                     2 { 7, 6, 5, 4 }
                    };
                            4
    for (int c=0; c < matrix.GetLength(1); c++)
        Console.WriteLine("The sum of column #" + c + " is " + CalcColumnSum (matrix, c));
}
```

```
The sum of column #0 is 10
The sum of column #1 is 11
The sum of column #2 is 10
The sum of column #3 is 7
```

דוגמה : חישוב סכום איברי האלכסון הראשי של מערך דו-מימדי ריבועי

```
static int SumMainDiagonal (int[,] matrix)
{
    int sum = 0;

    for (int r = 0; r < matrix.GetLength(0); r++)
        sum += matrix[r, r];


    return sum;
}
static void Main(string[] args)
{
    int[,] mat = new int[,] {    0  1  2  3
                           0 { 1, 1, 1, 1 },
                           1 { 2, 4, 4, 2 },
                           2 { 3, 2, 1, 0 },
                           3 { 7, 6, 5, 4 }
                           };
    Console.WriteLine (SumMainDiagonal(mat));
}
```

❖ **מערך דו-מימדי ריבועי**

מספר השורות שווה למספר העמודות.

❖ **אלכסון ראשי**

האלכסון שמתחיל מהפינה השמאלית העליונה של המטריצה עד לפינה הימנית התחתונה.

אפשר ליעל את הקוד ולגשת **רק** לאיברים הדרושים, אלו שנמצאים על האלכסון.

דוגמה : חישוב סכום איברי האלכסון המשני של מערך דו-מימדי ריבועי

❖ **אלכסון משני**

האלכסון שמתחיל מהפינה הימנית העליונה של המטריצה עד לפינה השמאלית התחתונה.

```
static int SumSecondaryDiagonal (int[,] matrix)
{
    int sum = 0;
    int columns = matrix.GetLength(1);

    for (int r = 0; r < matrix.GetLength(0); r++)
        sum += matrix[r, columns-1-r];

    return sum;
}
static void Main(string[] args)
{
    int[,] mat = new int[,] {      0  1  2  3
                           0{ 1, 1, 1, 1 },
                           1{ 2, 4, 4, 2 },
                           2{ 3, 2, 1, 0 },
                           3{ 7, 6, 5, 4 }
                          };
    Console.WriteLine (SumSecondaryDiagonal(mat));
}
```

שורה r	עמודה c
0	3
1	2
2	1
3	0

```
int columns =
    mat.GetLength(1);
```

c = columns - 1 - r

דוגמה : חיפוש הערך המקסימלי מעל לאלכסון הראשי (כולל) של מערך דו-מימדי ריבועי

❖ אלכסון ראשי

האלכסון שמתחיל מהפינה השמאלית העליונה של המטריצה עד לפינה הימנית התחתונה.

❖ מעל לאלכסון הראשי:

נעבור על כל השורות מהאלכסון (כולל) ועד לסוף השורה .

```
static int MaxAboveMainDiagonal (int[,] matrix)
{
    int max = matrix[0, 0]);

    for (int r = 0; r < matrix.GetLength(0); r++)
        for (int c = r; c < matrix.GetLength(1); c++)
            max = Math.Max(max, matrix[r, c]);
    return max;
}

static void Main(string[] args)
{
    int[,] mat = new int[,] {    0  1  2  3
                            0{ 1, 1, 1, 1 },
                            1{ 2, 4, 4, 2 },
                            2{ 3, 2, 1, 0 },
                            3{ 7, 6, 5, 4 }
                            };
    Console.WriteLine (MaxAboveMainDiagonal (mat));
}
```

דוגמה : חיפוש הערך המקסימלי מתחת לאלכסון הראשי (לא כולל) של מערך דו-מימדי ריבועי

❖ **אלכסון ראשי**

האלכסון שמתחיל מהפינה השמאלית העליונה של המטריצה עד לפינה הימנית התחתונה.

❖ **מתחת לאלכסון הראשי:**

נעבור על כל השורות מההתחלה (0) ועד לאלכסון (לא כולל).

```
static int MinUnderMainDiagonal (int[,] matrix)
{
    int min = matrix[1, 0]);

    for (int r = 0; r < matrix.GetLength(0); r++)
        for (int c = 0; c < r ; c++)
            min = Math.Min(min, matrix[r, c]);
    return min;
}

static void Main(string[] args)
{
    int[,] mat = new int[,] {
                           0  1  2  3
                       0{ 1, 1, 1, 1 },
                       1{ 2, 4, 4, 2 },
                       2{ 3, 2, 1, 0 },
                       3{ 7, 6, 5, 4 }
                      };
    Console.WriteLine(MinUnderMainDiagonal (mat));
}
```

דוגמה : לוח דמקה

לוח דמקה הוא לוח ריבועי בגודל 8*8.
כאשר סכום מספר השורה ומספר העמודה הוא זוגי צבע המשבצת הוא שחור. אחרת, לבן.

כתבו תוכנית שתאתחל לוח דמקה שגודלו 8*8
- כך שבכל משבצת שצבעה שחור, תושם האות **'b'**,
- ובכל משבצת שצבעה לבן, תושם האות **'w'**.
- לאחר האתחול יוצג הלוח כפלט.

הערה: רצוי להגדיר את גודל המערך כקבוע. לדוגמה:

```
const int N = 8;
```

דוגמה לפלט אפשרי:

```
------------------------
-b--w--b--w--b--w--b--w-
-w--b--w--b--w--b--w--b-
-b--w--b--w--b--w--b--w-
-w--b--w--b--w--b--w--b-
-b--w--b--w--b--w--b--w-
-w--b--w--b--w--b--w--b-
-b--w--b--w--b--w--b--w-
-w--b--w--b--w--b--w--b-
------------------------
```

דוגמה : לוח דמקה

לוח דמקה הוא לוח ריבועי בגודל 8*8.
כאשר <u>סכום</u> מספר השורה ומספר העמודה הוא זוגי צבע המשבצת הוא שחור. אחרת, לבן.

כתבו תוכנית שתאתחל לוח דמקה שגודלו 8*8
- כך שבכל משבצת שצבעה שחור, תושם האות **'b'**,
- ובכל משבצת שצבעה לבן, תושם האות **'w'**.
- לאחר האתחול יוצג הלוח כפלט.

```
const int N = 8;
public static void Main(string[] args)
{
    char[,] damka = new char[N, N];
    for (int r=0; r < damka.GetLength(0); r++) {
        for (int c = 0; c < damka.GetLength(1); c++) {
            if ((r + c) % 2 == 0)
                damka[r, c] = 'b';
            else
                damka[r, c] = 'w';
        }
    }
    for (int r = 0; r < damka.GetLength(0); r++) {
        for (int c = 0; c < damka.GetLength(0); c++)



    }
}
```

דוגמה : לוח דמקה

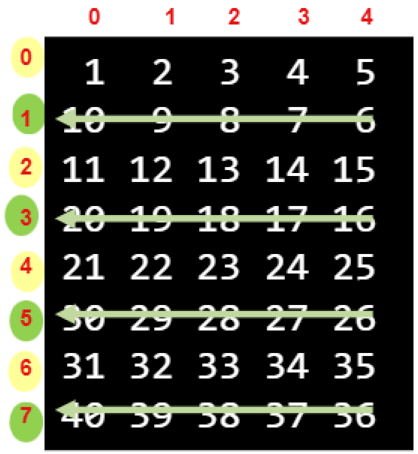
לוח דמקה הוא לוח ריבועי בגודל 8*8.
כאשר <u>סכום</u> מספר השורה ומספר העמודה הוא זוגי צבע המשבצת הוא שחור. אחרת, לבן.

כתבו תוכנית שתאתחל לוח דמקה שגודלו 8*8

- כך שבכל משבצת שצבעה שחור, תושם האות **'b'**,
- ובכל משבצת שצבעה לבן, תושם האות **'w'**.
- לאחר האתחול יוצג הלוח כפלט.

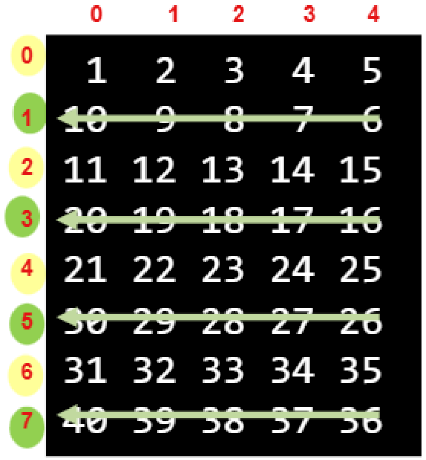
```
const int N = 8;
public static void Main(string[] args)
{
    char[,] damka = new char[N, N];
    for (int r=0; r < damka.GetLength(0); r++) {
        for (int c = 0; c < damka.GetLength(1); c++) {
            if ((r + c) % 2 == 0)
                damka[r, c] = 'b';
            else
                damka[r, c] = 'w';
        }
    }
    for (int r = 0; r < damka.GetLength(0); r++) {
        for (int c = 0; c < damka.GetLength(0); c++)
            Console.Write("-{0}-", damka[r, c]);
        Console.WriteLine();
    }
}
```

דוגמה : הכנסת מספרים למערך דו-מימדי בצורת נחש




```
static void Main(string[] args)
{
    int[,] matrix = new int[8, 5];
    PutSnakeValues (matrix);

}
```

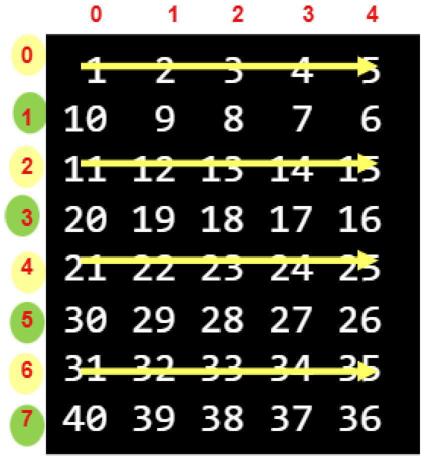
דוגמה : הכנסת מספרים למערך דו-מימדי בצורת נחש




```
static void Main(string[] args)
{
    int[,] matrix = new int[8, 5];
    PutSnakeValues (matrix);

}
```

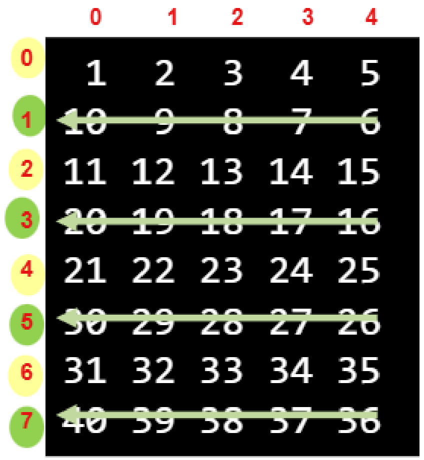
דוגמה : הכנסת מספרים למערך דו-מימדי בצורת נחש

```
static void PutSnakeValues (int[,] matrix)
{
    int value = 1;

    for (int r = 0; r < matrix.GetLength(0); r++)
    {
        if (r % 2 == 0)
            for (int c = 0; c < matrix.GetLength(1); c++)
                matrix[r,c] = value++;
        else


    }
}

static void Main(string[] args)
{
    int[,] matrix = new int[8, 5];
    PutSnakeValues (matrix);

}
```



דוגמה : הכנסת מספרים למערך דו-מימדי בצורת נחש

```
static void PutSnakeValues (int[,] matrix)
{
    int value = 1;

    for (int r = 0; r < matrix.GetLength(0); r++)
    {
        if (r % 2 == 0)
            for (int c = 0; c < matrix.GetLength(1); c++)
                matrix[r,c] = value++;
        else
            for (int c = matrix.GetLength(1) - 1; c >= 0; c--)
                matrix[r,c] = value++;
    }
}

static void Main(string[] args)
{
    int[,] matrix = new int[8, 5];
    PutSnakeValues (matrix);
    PrintMatrix (matrix);
}
```



דוגמה : הכנסת מספרים למערך דו-מימדי בצורת נחש

```
static void PrintMatrix (int[,] matrix)
{
    for (int r=0; r < matrix.GetLength(0); r++)
    {
        for (int c=0; c < matrix.GetLength(1); c++)
        {
            if (matrix[r, c] < 10)  //הוספת רווח עבור חד-ספרתי
                Console.Write(" ");
            Console.Write(matrix[r, c] + " ");
        }
        Console.WriteLine();
    }
}
```

	0	1	2	3	4
0	1	2	3	4	5
1	10	9	8	7	6
2	11	12	13	14	15
3	20	19	18	17	16
4	21	22	23	24	25
5	30	29	28	27	26
6	31	32	33	34	35
7	40	39	38	37	36

דוגמה : תא מנצח

תא במערך דו-ממדי יקרא **מנצח** אם הערך שבו גדול ממש מסכום הערכים של כל שכניו.

א. כתבו פעולה המקבלת מערך דו-ממדי, ומיקום (שורה ועמודה) ומחזירה אמת אם התא הוא מנצח ושקר אחרת.

ב. כתבו פעולה המקבלת מערך דו-מימדי ומחזירה את מספר התאים המנצחים שיש בו.

	0	1	2	3	4
0	3	0	2	3	-3
1	3	5	5	8	4
2	1	-3	1	0	-4
3	7	2	2	6	4
4	1	5	1	1	-5

שורה r	עמודה c	סכום השכנים	
1	1	3+0+2+5+1+(-3)+1+3 =12	✗
1	3	2+3+(-3)+4+(-4)+0+1+5=8	✗
3	0	1+(-3)+2+5+1=6	✓
3	3	1+0+(-4)+4+(-5)+1+1+2=0	✓
3	4	0+(-4)+1+(-5) = -8	✓

דוגמה : תא מנצח

תא במערך דו-ממדי יקרא **מנצח** אם הערך שבו גדול ממש מסכום הערכים של כל שכניו.

א. כתבו פעולה המקבלת מערך דו-ממדי, ומיקום (שורה ועמודה) ומחזירה אמת אם התא הוא מנצח ושקר אחרת.

```
public static bool IsWinner (int[,] mat, int row, int col)
{
    int sum= 0;
    for (int r = -1 ; r < 2; r++) {
        for (int c = -1 ; c < 2; c++) {
            if ( !(r == 0 && c == 0 )  &&    // האם שונה מהתא הנבדק
                 row + r > 0 && row + r < mat.GetLength(0) &&     //וגם האם בתחום המערך
                 col + c > 0 && col + c < mat.GetLength(1)      )
            sum = sum + mat [row + r , col +c] ;
         }
    }
    return (sum > mat[row,col] );
}
```

נעבור משורה / עמודה לפני
עד שורה / עמוד אחרי

דוגמה : תא מנצח

תא במערך דו-ממדי יקרא **מנצח** אם הערך שבו גדול ממש מסכום הערכים של כל שכניו.

ב. כתבו פעולה המקבלת מערך דו-מימדי
ומחזירה את מספר התאים המנצחים שיש בו.

```
public static int NumOfWinners (int[,] mat)
{
    int count = 0;
    for (int r=0; r < mat.GetLength(0); r++) {
        for (int c = 0; c < mat.GetLength(1); c++) {
            if (IsWinner (mat, r , c))
                count ++;
        }
    }
    return count;
}

public static void Main(string[] args)
{
    int[,] mat ; // נתון
    Console.WriteLine (NumOfWinners(mat));
}
```

שאלת סיכום : מסר מוצפן

הסוכן 007 הסתיר את ההודעה שלו בתוך מערך דו-ממדי של מספרים שלמים בגודל N*N.

- תחילה מילא הסוכן את כל התאים במספר 9- ולאחר מכן התחיל למלא את המערך.
- כל מילה קיבלה עמודה ונכתבה בסדר הפוך (לדוגמה "we" נכתבה כ-"ew").
- כמו כן במקום להכניס כל אות לתוך המטריצה, הכניס את הערך האסקי של כל אות במילה.

לדוגמה:

משפט "We All Learn C Sharp" (הפוך: "eW llA nraeL C prahS")

המילה "eW": הערך האסקי של "**e**" הוא 101 ושל "**W**" הוא 87,
ולכן בעמודה ראשונה מופיע רצף ספרות 10187.

המילה "llA": הערך האסקי של "**l**" הוא 108 ושל "**A**" הוא 65,
ולכן בעמודה שנייה מופיע רצף הספרות 10810865.

וכך הלאה.

1	1	1	6	1
0	0	1	7	1
1	8	0	-9	2
8	1	1	-9	1
7	0	1	-9	1
-9	8	4	-9	4
-9	6	9	-9	9
-9	5	7	-9	7
-9	-9	1	-9	1
-9	-9	0	-9	0
-9	-9	1	-9	4
-9	-9	7	-9	8
-9	-9	6	-9	3

1. כתבו פעולה שמקבלת מערך דו-ממדי ומספר עמודה ומחזירה מחרוזת של המילה.
לדוגמה בעמודה ראשונה יוחזר "eW" ובעמודה שנייה יוחזר "llA".
2. כתבו פעולה שמקבלת מערך דו-ממדי ומחזירה מחרוזת מקורית כמו שכתב אותה הסוכן.

<u>**תזכורת:**</u> הערך האסקי של אותיות קטנות יכול להכיל שתים או שלוש ספרות !!

<u>**חובה: להשתמש בסעיף א'.**</u>

שאלת סיכום מסר מוצפן - פתרון

1. כתבו פעולה שמקבלת מערך דו-ממדי ומספר עמודה ומחזירה מחרוזת של המילה.
לדוגמה בעמודה ראשונה יוחזר "eW" ובעמודה שנייה יוחזר "llA" .

```
public static string DecodeWord (int[,] arr, int col)
{
    string strRev = "";
    int count = 0;
    for (int r=0; r < arr.GetLength(0) && arr[r,col] != -9; r++) {
        count++;
    }
    for (int r=0; r < count; r++) {
        if (r + 2 == arr.GetLength(0)) {
            strRev += (char)(arr[r, col] * 10 + arr[r+1, col]);
            r++;
        }
        else if (arr[r,col]*100 + arr[r+1,col] * 10 + arr[r+2,col] > 'z') {
            strRev += (char)(arr[r, col] * 10 + arr[r+1, col]);
            r++;
        }
        else {
            strRev += (char)(arr[r, col] * 100 + arr[r+1, col] + arr[r+2, col]);
            r += 2;
        }
    }
    return strRev;
}
```

1	1	1	6	1
0	0	1	7	1
1	8	0	-9	2
8	1	1	-9	1
7	0	1	-9	1
-9	8	4	-9	4
-9	6	9	-9	9
-9	5	7	-9	7
-9	-9	1	-9	1
-9	-9	0	-9	0
-9	-9	1	-9	4
-9	-9	7	-9	8
-9	-9	6	-9	3

שאלת סיכום מסר מוצפן – המשך פתרון

2. כתבו פעולה שמקבלת מערך דו-ממדי ומחזירה מחרוזת מקורית כמו שכתב אותה הסוכן.

<u>**חובה להשתמש בפעולה מסעיף א'.**</u>

<u>**תזכורת:**</u> אסקי קוד של אותיות קטנות יכול להכיל שתים או שלוש ספרות !!

<u>**הנחה:**</u> מילה בנויה רק מאותיות קטנות או גדולות באנגלית !

```
public static string DecodeMessage (int[,] arr)
{
    string str = "", strRev = "";
    for (int c = 0; c < arr.GetLength(1); c++)
    {
        strRev = DecodeWord (arr, c); //הפעולה מסעיף א

        for (int i = strRev.Length - 1; i >= 0; i--)
            str += strRev[i];
        str += " ";
    }
    return str;
}
```

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים

בחדר המצב, הפועל 7 ימים בשבוע, 12 שעות ביום, עובדים מספר עובדים.
בכל שעה אחד העובדים הוא העובד האחראי על מילוי טפסים.

		Sunday 0	Monday 1	Tuesday 2	Wednesday 3	Thursday 4	Friday 5	Saturday 6
07:00-08:00	0	Sophie	Amelia	Evelyn	Oliver	Amelia	Joseph	Joseph
08:00-09:00	1	Sophie	Harper	Amelia	Sophie	Oliver	Harper	Sophie
09:00-10:00	2	Harper	Sophie	Evelyn	Oliver	Harper	Oliver	Evelyn
10:00-11:00	3	Amelia	Harper	Harper	Evelyn	Harper	Sophie	Evelyn
11:00-12:00	4	Joseph	Joseph	Sophie	Joseph	Evelyn	Amelia	Joseph
12:00-13:00	5	Harper	Harper	Amelia	Sophie	Oliver	Harper	Amelia
13:00-14:00	6	Oliver	Sophie	Evelyn	Oliver	Harper	Oliver	Harper
14:00-15:00	7	Sophie	Harper	Harper	Evelyn	Harper	Sophie	Oliver
15:00-16:00	8	Amelia	Joseph	Amelia	Amelia	Evelyn	Oliver	Amelia
16:00-17:00	9	Harper	Harper	Oliver	Harper	Amelia	Sophie	Oliver
17:00-18:00	10	Sophie	Evelyn	Harper	Sophie	Evelyn	Oliver	Harper
18:00-19:00	11	Harper	Amelia	Harper	Harper	Harper	Evelyn	Harper

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים

בחדר המצב, הפועל 7 ימים בשבוע, 12 שעות ביום, עובדים מספר עובדים.
בכל שעה אחד העובדים הוא העובד האחראי על מילוי טפסים.
לצורך ההסבר, נדפיס* את המערך הדו-ממדי כטבלה, בה כל עובד מוצג בצבע ייחודי:

		Sunday 0	Monday 1	Tuesday 2	Wednesday 3	Thursday 4	Friday 5	Saturday 6
07:00-08:00	0							
08:00-09:00	1							
09:00-10:00	2							
10:00-11:00	3							
11:00-12:00	4							
12:00-13:00	5							
13:00-14:00	6							
14:00-15:00	7							
15:00-16:00	8							
16:00-17:00	9							
17:00-18:00	10							
18:00-19:00	11							

	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
07:00-08:00	Joseph	Sophie	Amelia	Oliver	Harper	Harper	Amelia
08:00-09:00	Amelia	Sophie	Amelia	Amelia	Amelia	Joseph	Joseph
09:00-10:00	Harper	Sophie	Oliver	Oliver	Harper	Harper	Evelyn
10:00-11:00	Amelia	Sophie	Sophie	Oliver	Amelia	Amelia	Evelyn
11:00-12:00	Harper	Evelyn	Amelia	Joseph	Evelyn	Sophie	Joseph
12:00-13:00	Sophie	Sophie	Joseph	Joseph	Joseph	Oliver	Harper
13:00-14:00	Oliver	Oliver	Harper	Evelyn	Sophie	Harper	Joseph
14:00-15:00	Amelia	Evelyn	Evelyn	Joseph	Harper	Oliver	Harper
15:00-16:00	Joseph	Amelia	Joseph	Evelyn	Evelyn	Joseph	Oliver
16:00-17:00	Oliver	Sophie	Amelia	Evelyn	Joseph	Joseph	Harper
17:00-18:00	Sophie	Oliver	Oliver	Harper	Joseph	Oliver	Harper
18:00-19:00	Evelyn	Evelyn	Amelia	Amelia	Harper	Joseph	Amelia

*פעולה בשם
PrintMatrix(table, workers);
מדפיסה את המטריצה בפורמט זה.

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים

א. כתבו פעולה ה**מקבלת** מערך שמות עובדים,
ו**מחזירה** את טבלת השיבוץ - מערך בגודל 7X12 ובו משובצים אקראית העובדים האחראיים לכל שעה.

ב. כתבו פעולה ה**מקבלת** את טבלת השיבוץ ומערך שמות העובדים,
ו**מחזירה** את שם העובד שמספר השעות בהן שובץ כאחראי הוא הגדול ביותר. אם יש כמה כאלו, יוחזר הראשון בהם.
יש לבצע פעולה זו במעבר יחיד על הטבלה.

ג. כתבו פעולה ה**מקבלת** את טבלת השיבוץ
ו**מחזירה** את שם העובד שמספר שעות השיבוץ הרצופות שלו הוא הגדול ביותר. אם יש כמה כאלו, יוחזר הראשון בהם.

ד. כתבו פעולה ה**מקבלת** את טבלת השיבוץ ושם של עובד ו**מחזירה** אמת אם הוא משובץ כל יום ושקר אחרת.

ה. כתבו פעולה ה**מקבלת** את טבלת השיבוץ ומספר יום (1-7) ו**הופכת** את סדר התורנות באותו יום.

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק א'

א. כתבו פעולה **המקבלת מערך שמות עובדים**,
ומחזירה את טבלת השיבוץ - מערך בגודל 7X12 ובו משובצים אקראית העובדים האחראיים לכל שעה.

```
static Random rnd = new Random();

static string[,] InitializeSchedule(string[] workers)
{
    string[,] table = new string[12,7];

    for (int r = 0; r < table.GetLength(0); r++)
    {
        for (int c = 0; c < table.GetLength(1); c++)
            table[r, c] = workers[rnd.Next(workers.Length)];
    }
    return table;
}
```

הפעולה מחזירה מטריצה

המטריצה נבנית בפעולה
לכן, חייבים להחזיר אותה.

הגרלת אינדקס במערך השמות,
והשמה של השם במיקום זה

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק א'

א. כתבו פעולה **המקבלת מערך שמות עובדים**,
ומחזירה את טבלת השיבוץ - מערך בגודל 7X12 ובו משובצים אקראית העובדים האחראיים לכל שעה.

```
string[] workers = { "Sophie", "Harper", "Oliver", "Amelia", "Evelyn", "Joseph" };
string[,] table = InitializeSchedule(workers);
PrintMatrix (table, workers);
```

	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
07:00-08:00	Sophie	Sophie	Sophie	Amelia	Joseph	Evelyn	Oliver
08:00-09:00	Amelia	Sophie	Harper	Amelia	Oliver	Evelyn	Amelia
09:00-10:00	Sophie	Oliver	Evelyn	Joseph	Harper	Evelyn	Joseph
10:00-11:00	Evelyn	Harper	Amelia	Amelia	Sophie	Sophie	Joseph
11:00-12:00	Oliver	Joseph	Evelyn	Harper	Amelia	Oliver	Oliver
12:00-13:00	Harper	Joseph	Harper	Harper	Evelyn	Joseph	Oliver
13:00-14:00	Sophie	Amelia	Joseph	Evelyn	Sophie	Amelia	Sophie
14:00-15:00	Harper	Joseph	Amelia	Sophie	Oliver	Amelia	Harper
15:00-16:00	Joseph	Amelia	Joseph	Evelyn	Amelia	Oliver	Harper
16:00-17:00	Harper	Amelia	Harper	Joseph	Oliver	Sophie	Joseph
17:00-18:00	Amelia	Amelia	Evelyn	Amelia	Evelyn	Oliver	Evelyn
18:00-19:00	Amelia	Amelia	Joseph	Sophie	Oliver	Joseph	Sophie

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ב'

ב. כתבו פעולה **המקבלת את טבלת השיבוץ ומערך שמות העובדים**,
מחזירה את שם העובד שמספר השעות בהן שובץ כאחראי הוא הגדול ביותר. אם יש כמה כאלו, יוחזר הראשון בהם.
יש לבצע פעולה זו במעבר יחיד על הטבלה.

1. הדרישה למעבר יחיד תתבצע בעזרת מערך מונים. לכל עובד יהיה מונה.
2. לכל שם בטבלת השיבוץ, אנו צריכים לדעת את מיקומו במערך השמות כדי לדעת מה המונה השייך לו.

פעולת עזר המחזירה את מיקומו של עובד במערך השמות.

```
static int FindWorkerIndex (string[] names, string name)
{
     int pos = -1;
     for (int i = 0; i < names.Length && pos < 0; i++)
          if (names[i] == name)
               pos = i; //השם נמצא - נשמור את המיקום
     return pos;
}
```

נאתחל את המיקום כלא נמצא (-1).

מעבר על מערך השמות כל עוד השם לא נמצא.

נחזיר את המיקום או (-1) לא נמצא.

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ב'

```
static string WorkerWithMaxHours(string[,] workers, string[] names)
{
    int[] hours = new int[names.Length];

    for (int r = 0; r < workers.GetLength(0); r++)
    {
        for (int c = 0; c < workers.GetLength(1); c++)
        {
            int index = FindWorkerIndex (names, workers[r,c]);
            hours[index]++;
        }
    }
    int max = hours[0];
    string name = names[0];

    for (int i = 0; i < names.Length; i++)
        if (hours[i] > max)
        {
            max = hours[i];
            name = names[i];
        }

    return name;
}
```

מערך מונים בגודל מערך השמות

זימון פעולת העזר

אתחול בשם הראשון ובמספר השעות שלו

אם נמצא ערך גדול יותר,
נעדכן גם את המקסימום וגם את הערך הנלווה.

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ב' כולל פעולת עזר

```
static string WorkerWithMaxHours(string[,] workers, string[] names)
{
    int[] hours = new int[names.Length];

    for (int r = 0; r < workers.GetLength(0); r++)
    {
        for (int c = 0; c < workers.GetLength(1); c++)
        {
            int index = FindWorkerIndex (names, workers[r,c]);
            hours[index]++;
        }
    }
    return names[ IMax(hours) ];
}
```

מערך מונים בגודל מערך השמות

זימון פעולת העזר

נחזיר את השם שיש לו מקסימום שעות.

```
static string IMax (int[] ary)
{
    int iMax = 0;
    for (int i = 0; i < ary.Length; i++)
        if (ary[i] > ary[iMax])
            iMax = i;
    return iMax;
}
```

פעולת עזר המקבלת מערך שלמים ומחזירה את ה<u>מיקום</u> של הערך המקסימלי.

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ב'

ב. כתבו פעולה **המקבלת את טבלת השיבוץ ומערך שמות העובדים**,
ו**מחזירה את שם העובד שמספר השעות בהן שובץ כאחראי הוא הגדול** ביותר. אם יש כמה כאלו, יוחזר הראשון בהם.

```
Console.WriteLine("WorkerWithMaxHours " + WorkerWithMaxHours(table, workers));
```

```
WorkerWithMaxHours Joseph
```

	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
07:00-08:00	Sophie	Sophie	Sophie	Amelia	Joseph	Evelyn	Oliver
08:00-09:00	Amelia	Sophie	Harper	Amelia	Oliver	Evelyn	Amelia
09:00-10:00	Sophie	Oliver	Evelyn	Joseph	Harper	Evelyn	Joseph
10:00-11:00	Evelyn	Harper	Amelia	Amelia	Sophie	Sophie	Joseph
11:00-12:00	Oliver	Joseph	Evelyn	Harper	Amelia	Oliver	Oliver
12:00-13:00	Harper	Joseph	Harper	Harper	Evelyn	Joseph	Oliver
13:00-14:00	Sophie	Amelia	Joseph	Evelyn	Sophie	Amelia	Sophie
14:00-15:00	Harper	Joseph	Amelia	Sophie	Oliver	Amelia	Harper
15:00-16:00	Joseph	Amelia	Joseph	Evelyn	Amelia	Oliver	Harper
16:00-17:00	Harper	Amelia	Harper	Joseph	Oliver	Sophie	Joseph
17:00-18:00	Amelia	Amelia	Evelyn	Amelia	Evelyn	Oliver	Evelyn
18:00-19:00	Amelia	Amelia	Joseph	Sophie	Oliver	Joseph	Sophie

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ג'

ג. כתבו פעולה **המקבלת את טבלת השיבוץ**
ומחזירה את שם העובד שמספר שעות השיבוץ הרצופות שלו הוא הגדול ביותר. אם יש כמה כאלו, יוחזר הראשון בהם.

1. יש לעבור על המטריצה עמודה אחרי עמודה.
2. יש למנות את השיבוצים הרצופים – להזהר לא לחרוג מהמערך. בכל פעם נבדוק שני תאים צמודים.
3. יש לשמור במקביל את המקסימום הזמני ואת הערך הנלווה שלו, ולעדכן במידת הצורך.

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ג'

```
static string MostConsecutiveHours(string[,] workers)
{
    string name = "";
    int max = 0;
    for (int c = 0; c < workers.GetLength(1); c++)
    {
      int hours = 0;
      for (int r = 0; r < workers.GetLength(0) - 1; r++)
      {
          if (workers[r,c] == workers[r + 1,c])
          {
              hours++;
              if (hours > max)
              {
                  max = hours;
                  name = workers[r, c];
              }
          }
          else
              hours = 0;
      }
    }
    return name;
}
```

לולאה חיצונית העוברת על העמודות.

לכל עמודה, יתבצע מעבר על השורות,
למעט השורה האחרונה.

מונה רק את התאים
ששווים לאלו שמעליהם.
אתחול מחדש לכל עמודה

השוואת תא עם התא מתחתיו

המשך הרצף:
1. נספור
2. נעדכן את המקסימום
ואת הערך הנלווה שלו

אם הרצף נקטע, נתחיל לספור מחדש

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ג'

ג. כתבו פעולה **המקבלת את טבלת השיבוץ**

ו**מחזירה את שם העובד שמספר שעות השיבוץ <u>הרצופות שלו</u> הוא הגדול ביותר**. אם יש כמה כאלו, יוחזר הראשון בהם.

```
Console.WriteLine("MostConsecutiveHours " + MostConsecutiveHours(table));
```

```
MostConsecutiveHours Amelia
```

	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
07:00-08:00	Sophie	Sophie	Sophie	Amelia	Joseph	Evelyn	Oliver
08:00-09:00	Amelia	Sophie	Harper	Amelia	Oliver	Evelyn	Amelia
09:00-10:00	Sophie	Oliver	Evelyn	Joseph	Harper	Evelyn	Joseph
10:00-11:00	Evelyn	Harper	Amelia	Amelia	Sophie	Sophie	Joseph
11:00-12:00	Oliver	Joseph	Evelyn	Harper	Amelia	Oliver	Oliver
12:00-13:00	Harper	Joseph	Harper	Harper	Evelyn	Joseph	Oliver
13:00-14:00	Sophie	Amelia	Joseph	Evelyn	Sophie	Amelia	Sophie
14:00-15:00	Harper	Joseph	Amelia	Sophie	Oliver	Amelia	Harper
15:00-16:00	Joseph	Amelia	Joseph	Evelyn	Amelia	Oliver	Harper
16:00-17:00	Harper	Amelia	Harper	Joseph	Oliver	Sophie	Joseph
17:00-18:00	Amelia	Amelia	Evelyn	Amelia	Evelyn	Oliver	Evelyn
18:00-19:00	Amelia	Amelia	Joseph	Sophie	Oliver	Joseph	Sophie

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ד'

ד. כתבו פעולה **המקבלת את טבלת השיבוץ ושם של עובד**
ו**מחזירה אמת אם הוא משובץ כל יום ושקר אחרת**.

1. יש לעבור על המטריצה עמודה אחרי עמודה.
2. אם הוא משובץ באותו יום, אפשר לעבור לבדוק את היום הבא.
   אם לא שובץ באותו יום, אין טעם להמשיך.
3. רק אחרי ש**כל** הימים נבדקו, אפשר לומר שכל הימים שובצו.

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ד'

ד. כתבו פעולה **המקבלת את טבלת השיבוץ ושם של עובד**
ו**מחזירה אמת אם הוא משובץ כל יום ושקר אחרת**.

```
static bool WorkingEveryDay (string[,] workers, string name)
{
    bool working = true;
    for (int c = 0; c < workers.GetLength(1) && working ; c++)
    {
        int r = 0;
        working = false;
        while (!working && r < workers.GetLength(0))
        {
            working = workers[r, c] == name;
            r++;
        }
    }
    return working ;
}
```

מצב התחלתי -
תקין = עובד.
נחפש יום שלא עובד.

לולאה חיצונית העוברת על העמודות.
לכל עמודה, יתבצע מעבר על השורות
כל עוד שלא נמצא יום ללא שיבוץ.

אם מצאנו שיבוץ
אין צורך לעבור
על כל השורות.

אם לא שובץ ביום זה, מחזיר שקר

כל הימים נבדקו בהצלחה
או שנמצא יום ללא שיבוץ.

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ד' פירוק לפעולות עזר

ד. כתבו פעולה **המקבלת את טבלת השיבוץ ושם של עובד** ו**מחזירה אמת אם הוא משובץ כל יום ושקר אחרת**.

```
static bool WorkingEveryDay (string[,] workers, string name)
{
    bool working = true;
    for (int c = 0; c < workers.GetLength(1) && working ; c++)
        working = WorkingAtDay (workers, name, c);
    return working ;
}
```

מצב התחלתי – תקין = עובד.

לולאה העוברת על העמודות (כל הימים).
עד שיימצא יום ללא שיבוץ.

פעולת עזר:
אם לא שובץ ביום זה, מחזיר שקר

```
static bool WorkingAtDay (string[,] workers, string name, int day)
{
    bool  working = true;
    for (int r = 0; r < workers.GetLength(0) && working ; r++)


}
```

מצב התחלתי – תקין = עובד.

לולאה העוברת על השורות (כל הימים).
עד שתימצא שעה ללא שיבוץ.

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ד' פירוק לפעולות עזר

ד. כתבו פעולה **המקבלת את טבלת השיבוץ ושם של עובד**
ו**מחזירה אמת אם הוא משובץ כל יום ושקר אחרת**.

```
static bool WorkingEveryDay (string[,] workers, string name)
{
    bool working = true;
    for (int c = 0; c < workers.GetLength(1) && working ; c++)
        working = WorkingAtDay (workers, name, c);
    return working ;
}
```

מצב התחלתי – תקין = עובד.

לולאה העוברת על העמודות (כל הימים).
עד שיימצא יום ללא שיבוץ.

פעולת עזר:
אם לא שובץ ביום זה, מחזיר שקר

```
static bool WorkingAtDay (string[,] workers, string name, int day)
{
    bool  working = true;
    for (int r = 0; r < workers.GetLength(0) && working ; r++)
            working = workers[r, day] == name;
    return working ;
}
```

מצב התחלתי – תקין = עובד.

לולאה העוברת על השורות (כל הימים).
עד שתימצא שעה ללא שיבוץ.

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ד'

ד. כתבו פעולה **המקבלת את טבלת השיבוץ ושם של עובד**
ומחזירה אמת אם הוא משובץ כל יום ושקר אחרת.

```
for (int i = 0; i < workers.Length; i++)
    Console.WriteLine("WorkingEveryDay " + workers[i] + " " + WorkingEveryDay(table, workers[i]));
```

```
WorkingEveryDay Sophie True
WorkingEveryDay Harper False
WorkingEveryDay Oliver False
WorkingEveryDay Amelia True
WorkingEveryDay Evelyn False
WorkingEveryDay Joseph True
```

	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
07:00-08:00	Sophie	Sophie	Sophie	Amelia	Joseph	Evelyn	Oliver
08:00-09:00	Amelia	Sophie	Harper	Amelia	Oliver	Evelyn	Amelia
09:00-10:00	Sophie	Oliver	Evelyn	Joseph	Harper	Evelyn	Joseph
10:00-11:00	Evelyn	Harper	Amelia	Amelia	Sophie	Sophie	Joseph
11:00-12:00	Oliver	Joseph	Evelyn	Harper	Amelia	Oliver	Oliver
12:00-13:00	Harper	Joseph	Harper	Harper	Evelyn	Joseph	Oliver
13:00-14:00	Sophie	Amelia	Joseph	Evelyn	Sophie	Amelia	Sophie
14:00-15:00	Harper	Joseph	Amelia	Sophie	Oliver	Amelia	Harper
15:00-16:00	Joseph	Amelia	Joseph	Evelyn	Amelia	Oliver	Harper
16:00-17:00	Harper	Amelia	Harper	Joseph	Oliver	Sophie	Joseph
17:00-18:00	Amelia	Amelia	Evelyn	Amelia	Evelyn	Oliver	Evelyn
18:00-19:00	Amelia	Amelia	Joseph	Sophie	Oliver	Joseph	Sophie

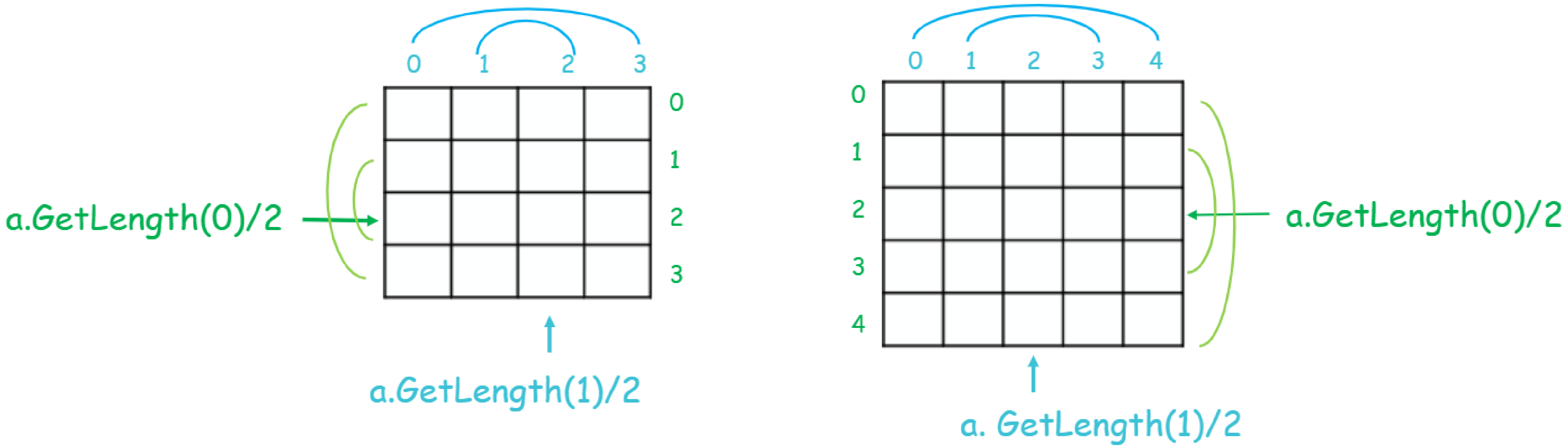
שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ה'

ה. כתבו פעולה **המקבלת את טבלת השיבוץ ומספר יום (1-7)** ו**הופכת את סדר התורנות באותו יום**.

בהרבה שאלות מתייחסים לסימטריה כלפי האמצע:
שימו לב למיקום ה"אמצע" בשורות ובעמודות. יש להבדיל בין אורך זוגי לאי זוגי בחישוב התא הסימטרי.

בצורה כללית :

i <-> a.GetLength(1)-1-i



שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ה'

ה. כתבו פעולה **המקבלת את טבלת השיבוץ ומספר יום (1-7)** ו**הופכת את סדר התורנות באותו יום**.

```
static void TransformDay (string[,] workers, int day)
{
    int rows = workers.GetLength(0);
    int c = day - 1;
    for (int r = 0; r < rows/ 2; r++)
    {
        string temp = workers[r, c];
        workers[r, c] = workers[rows-1 - r, c];
        workers[rows-1 - r, c] = temp;
    }
}
```

אינדקס העמודה
קטן ב-1 ממספר היום.

החלפת הערכים של התא
עם התא הסימטרי בעמודה.

פעולה המשנה ערכי המערך, ואינה מחזירה אותו.
ההפניה למערך נשארה כשהיתה, רק התוכן בזכרון השתנה.

שאלת סיפור מסכמת – שיבוץ עובדים – חלק ה'

ה. כתבו פעולה **המקבלת את טבלת השיבוץ ומספר יום (1-7)** ו**הופכת את סדר התורנות באותו יום**.

```
TransformDay (table, 1);
PrintMatrix (table, workers);
```

	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
07:00-08:00	Amelia	Sophie	Sophie	Amelia	Joseph	Evelyn	Oliver
08:00-09:00	Amelia	Sophie	Harper	Amelia	Oliver	Evelyn	Amelia
09:00-10:00	Harper	Oliver	Evelyn	Joseph	Harper	Evelyn	Joseph
10:00-11:00	Joseph	Harper	Amelia	Amelia	Sophie	Sophie	Joseph
11:00-12:00	Harper	Joseph	Evelyn	Harper	Amelia	Oliver	Oliver
12:00-13:00	Sophie	Joseph	Harper	Harper	Evelyn	Joseph	Oliver
13:00-14:00	Harper	Amelia	Joseph	Evelyn	Sophie	Amelia	Sophie
14:00-15:00	Oliver	Joseph	Amelia	Sophie	Oliver	Amelia	Harper
15:00-16:00	Evelyn	Amelia	Joseph	Evelyn	Amelia	Oliver	Harper
16:00-17:00	Sophie	Amelia	Harper	Joseph	Oliver	Sophie	Joseph
17:00-18:00	Amelia	Amelia	Evelyn	Amelia	Evelyn	Oliver	Evelyn
18:00-19:00	Sophie	Amelia	Joseph	Sophie	Oliver	Joseph	Sophie

	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
07:00-08:00	Sophie	Sophie	Sophie	Amelia	Joseph	Evelyn	Oliver
08:00-09:00	Amelia	Sophie	Harper	Amelia	Oliver	Evelyn	Amelia
09:00-10:00	Sophie	Oliver	Evelyn	Joseph	Harper	Evelyn	Joseph
10:00-11:00	Evelyn	Harper	Amelia	Amelia	Sophie	Sophie	Joseph
11:00-12:00	Oliver	Joseph	Evelyn	Harper	Amelia	Oliver	Oliver
12:00-13:00	Harper	Joseph	Harper	Harper	Evelyn	Joseph	Oliver
13:00-14:00	Sophie	Amelia	Joseph	Evelyn	Sophie	Amelia	Sophie
14:00-15:00	Harper	Joseph	Amelia	Sophie	Oliver	Amelia	Harper
15:00-16:00	Joseph	Amelia	Joseph	Evelyn	Amelia	Oliver	Harper
16:00-17:00	Harper	Amelia	Harper	Joseph	Oliver	Sophie	Joseph
17:00-18:00	Amelia	Amelia	Evelyn	Amelia	Evelyn	Oliver	Evelyn
18:00-19:00	Amelia	Amelia	Joseph	Sophie	Oliver	Joseph	Sophie

שאלת בגרות – שלשה אלכסונית ימנית

מדעי המחשב, קיץ תשע"ע, מס' 899222, 602

נתון מערך דו–ממדי בגודל m*n המכיל מספרים שלמים.

נגדיר **שלשה אלכסונית ימנית** במערך כך:

- ✓ האיבר הראשון הוא במקום [r, c].
- ✓ האיבר השני הוא שורה מתחתיו ועמודה מימינו של האיבר הראשון [r+1, c+1],
- ✓ האיבר השלישי הוא שורה מתחתיו ועמודה מימינו של האיבר השני [r+2, c+2] ,

<u>לדוגמה</u>: במערך בגודל 6*5 שלפניך מסומנת **שלשה אלכסונית ימנית** שמתחילה במקום [1,3].

	0	1	2	3	4	5
0	0	3	6	7	1	0
1	17	1	1	2	5	1
2	23	8	9	6	7	1
3	1	1	85	9	1	12
4	0	43	1	31	4	1

שאלת בגרות – שלשה אלכסונית ימנית

מדעי המחשב, קיץ תשע"ע, מסי 899222, 602

נתון מערך דו-ממדי בגודל mXn המכיל רק את המספרים : 0 , 1 .

נגדיר **שלשה אלכסונית ימנית אחידה** המתחילה במקום [r, c] במערך כך:

- שלשה אלכסונית ימנית המתחילה במקום [r, c] וערכי כל האיברים בשלשה הם 1.

לדוגמה: במערך בגודל 6*5 שלפניך מסומנת **שלשה אלכסונית ימנית אחידה**, שמתחילה במקום [1,2]

	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1
2	0	0	0	1	0	1
3	1	1	1	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0

שאלת בגרות – שלשה אלכסונית ימנית

מדעי המחשב, קיץ תשע"ע, מס' 899222, 602

א. כתוב פעולה שתקבל:

- מערך דו-ממדי המכיל רק את המספרים : 0 , 1 .
- שני מספרים שלמים המציינים מקום של איבר במערך (אינדקסים): המספר הראשון מציין שורה, והמספר השני מציין עמודה.

הפעולה תבדוק אם קיימת שלשה אלכסונית ימנית המתחילה במקום זה **והמכילה את הערך 1**.

אם כן, **הפעולה תחזיר true, אחרת - הפעולה תחזיר false.**

ב. כתוב פעולה שתקבל:

- מערך דו-ממדי המכיל רק את המספרים 0 , 1 .
- שני מספרים שלמים המציינים מקום של איבר במערך (אינדקסים): המספר הראשון מציין שורה, והמספר השני מציין עמודה.

הפעולה תבדוק אם קיימת שלשה אלכסונית ימנית אחידה שמתחילה במקום זה.

אם כן, **הפעולה תחזיר 1, אחרת - הפעולה תחזיר 0.**

עליך להשתמש בפעולה מסעיף א.

ג. נתון מערך דו-ממדי בגודל 52X36 המכיל רק את המספרים 0 , 1 .

כתוב תכנית שתִמנה כמה שלשות אלכסוניות ימניות אחידות יש במערך, ו**תדפיס** מספר זה.

עליך להשתמש בפעולה מסעיף ב.

הערות: אין צורך לקלוט את המערך ואין צורך לבדוק את תקינות המערך.

שאלת בגרות – שלשה אלכסונית ימנית

מדעי המחשב, קיץ תשע"ע, מס' 899222, 602

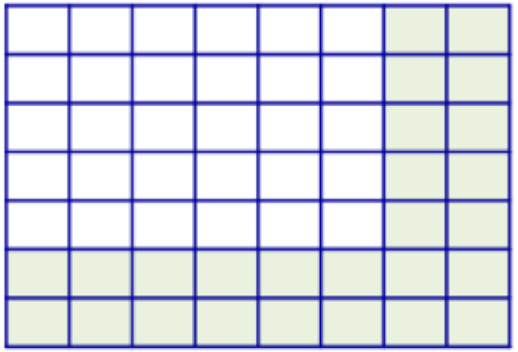
א. כתוב פעולה שתקבל:

- מערך דו-ממדי המכיל רק את המספרים: 0 , 1 .
- שני מספרים שלמים המציינים מקום של איבר במערך (אינדקסים): המספר הראשון מציין שורה, והמספר השני מציין עמודה.

הפעולה תבדוק אם קיימת שלשה אלכסונית ימנית שמתחילה במקום זה והמכילה את הערך 1.

אם כן, הפעולה תחזיר true, אחרת — הפעולה תחזיר false.

```
public static bool Is3RightDiagonal(int[,] matrix, int row, int col)
{
        int rows = matrix.GetLength(0);
        int cols = matrix.GetLength(1);

        return row >= 0 && row < rows - 2 && col >= 0 && col < cols - 2;
}
```



* האינדקסים חייבים להיות חוקיים, בגבולות המערך.
* שלשה אלכסונית אינה יכולה להתחיל:
- בשתי השורות האחרונות.
- או בשתי העמודות האחרונות.

שאלת בגרות – שלשה אלכסונית ימנית

ב. כתוב פעולה שתקבל:

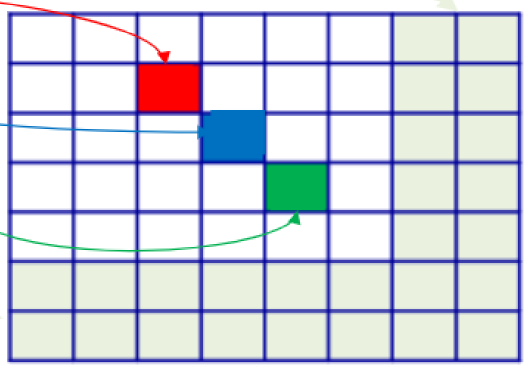
- מערך דו-ממדי המכיל רק את המספרים 0 , 1 .
- שני מספרים שלמים המציינים מקום של איבר במערך (אינדקסים): המספר הראשון מציין שורה, והמספר השני מציין עמודה.

הפעולה תבדוק אם קיימת שלשה אלכסונית ימנית אחידה המתחילה במקום זה והמכילה את הערך 1.

אם כן, הפעולה תחזיר 1, אחרת — הפעולה תחזיר 0.

עליך להשתמש בפעולה מסעיף א.

```
static bool IsUnique3RightDiagonal(int[,] matrix, int row, int col)
{
     return Is3RightDiagonal(matrix, row, col)
              &&
            matrix[row, col] == 1
              &&
            matrix[row + 1, col + 1] == 1
              &&
            matrix[row + 2, col + 2] == 1;
}
```



שאלת בגרות – שלשה אלכסונית ימנית

ג. נתון מערך דו–ממדי בגודל 52X36 המכיל רק את המספרים : 0 , 1 .
כתוב תכנית שתְמנה כמה שלשות אלכסוניות ימניות אחידות (המכילה את הערך 1) **יש במערך, ותדפיס מספר זה.**
עליך להשתמש בפעולה מסעיף ב.

הפיתרון נכתב בהתאם לשלבים בשאלה.

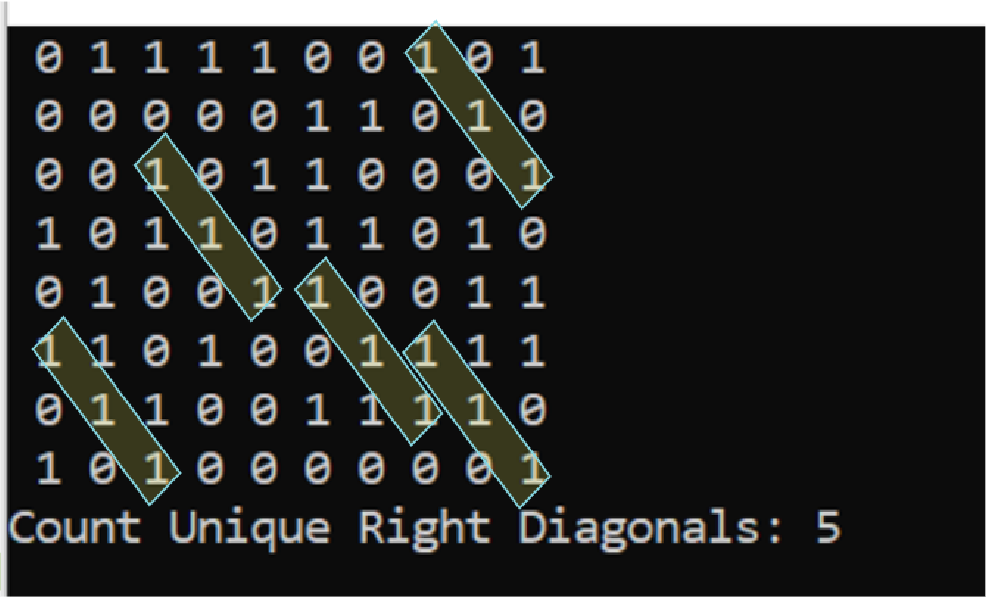
קוד יעיל יותר הוא:
לולאה רק עבור טווח תקין (מ-0 ועד cols-2, rows-2)
ולשלוח לפעולה רק את התאים שהערך שלהם הוא 1.

```
public static void Main(string[] args)
{
     int[,] matrix = new int[52,36];  // מערך דו-מימדי נתון

     int count = 0;

     for (int row = 0; row < matrix.GetLength(0); row++)
     {
          for (int col = 0; col < matrix.GetLength(1); col++)
          {
               if (IsUnique3RightDiagonal(matrix, row, col))
                   count++;
          }
     }
     Console.WriteLine("There are {0} : " + count + " Unique 3Right Diagonals ");
}
```

שאלת בגרות – שלשה אלכסונית ימנית

מדעי המחשב, קיץ תש״ע, מס׳ 899222, 602

```
static void Main(string[] args)
{
   int[,] matrix = new int[8, 10]; //נתון

   int count = CountUniqueRightDiagonals(matrix);
   Console.WriteLine("Count Unique Right Diagonals: " + count);
}
```



מערך רב-מימדי (העשרה)
דוגמת נתוני בתי-הספר

כתבו תוכנית הקולטת ציונים של תלמידים בבית ספר תיכון.

- ✓ בבית הספר יש 3 שכבות
- ✓ בכל שכבה יש 2 כיתות
- ✓ ובכל כיתה יש (עד) 40 תלמידים.

מספר הפסיקים + 1
הוא מספר המימדים של המערך.

כדי לשמור את כל הנתונים נצטרך להשתמש במערך בעל 3 מימדים.
הגדרת מערך רב-מימדי (לדוגמא 3 מימדים) :

```
<type>[,,] <name> = new <type>[<dim0>, <dim1>, <dim2>];

int x = <name>.GetLength( <numnerOfDimention> );
int totalLength = <name>.Length;
```

מיספור המימדים של
המערך מתחיל מ-0

הגודל הכללי של המערך

האורך של המערך במימד
(לפי המספר שנשלח כפרמטר)

מערך רב-מימדי (העשרה)

דוגמת נתוני בתי-הספר

```
There are 3 schools
Each school has 2 classes
Each class has 4 students
```

```
static void Main(string[] args)
{
    double[,,] grades = {   {  {90, 100, 95, 88},  {87, 70, 90, 98}  },
                            {  {88,  75, 80, 60},  {55, 87, 90, 82}  },
                            {  {60,  91, 40, 95},  {77, 66, 88, 99}  }
                        };

    Console.WriteLine("There are " + grades.GetLength(0) + " schools");
    Console.WriteLine("Each school has " + grades.GetLength(1) + " classes");
    Console.WriteLine("Each class has " + grades.GetLength(2) + " students");


}
```

מערך רב-מימדי (העשרה)

דוגמת נתוני בתי-הספר

```
There are 3 schools
Each school has 2 classes
Each class has 4 students
Classes in school #1
  Grades in class #1: 90 100 95 88
  Grades in class #2: 87 70 90 98
Classes in school #2
  Grades in class #1: 88 75 80 60
  Grades in class #2: 55 87 90 82
Classes in school #3
  Grades in class #1: 60 91 40 95
  Grades in class #2: 77 66 88 99
```

```
static void Main(string[] args)
{
    double[,,] grades = {   {  {90, 100, 95, 88},  {87, 70, 90, 98}  },
                            {  {88,  75, 80, 60},  {55, 87, 90, 82}  },
                            {  {60,  91, 40, 95},  {77, 66, 88, 99}  }
                        };

    Console.WriteLine("There are " + grades.GetLength(0) + " schools");
    Console.WriteLine("Each school has " + grades.GetLength(1) + " classes");
    Console.WriteLine("Each class has " + grades.GetLength(2) + " students");

    PrintSchools (grades);
}
```

מערך רב-מימדי : הגדרה (העשרה)

- כדי להגדיר מערך רב-מימדי, לדוגמא 3 מימדים:

```
<type>[,,] <name> = new <type>[<dim0>, <dim1>, <dim2>];
```

- גישה לאיבר : `<name>[x,y,z]`
- מספר האיברים הכולל במערך : `<name>.Length`
- מספר האיברים במימד <dim1> : `<name>.GetLength(dim1)`

- מספר המקומות בסוגריים המרובעים ← מספר המימדים של המערך.
- אין מגבלה על מספר המימדים.

המלצה: תמיד נעדיף שימוש בפעולות עזר כך שהקוד יעבוד עם מימד אחד, מקסימום שני מימדים.

מערך דו-מימדי משונן – jagged matrix (העשרה)

תזכורת:

- מערך הוא אוסף של משתנים מאותו הסוג עם שם אחד, ובעלי תפקיד זהה.

ובאופן כללי:

```
<type>[] <var-name> = new <type>[<size>];
```

- מה יקרה אם הטיפוס (type) יהיה מערך מטיפוס <type>[] ?
  - ✓ נקבל מערך של מערכים מטיפוס <type>[]
    כלומר – מערך דו-מימדי
  - ✓ כל מערך, במימד השני, נבנה עצמאית
    לכן – יש לו גודל משלו

- כלומר **קיבלנו מערך דו-מימדי משונן מטיפוס <type>.**

מערך דו-מימדי משונן (העשרה)
(jagged matrix – מטריצה עם אורכי שורות שונים)

- עד כה ראינו מערכים דו-מימדיים מלבניים בלבד, כלומר שכל שורותיה היו באותו אורך
  מערך דו-מימדי שכזה נקרא גם **מערך דו-מימדי מלבני.**

- מערך דו-מימדי שאורכי שורותיו שונה נקראת **jagged matrix** או **מטריצה משוננת.**
  יש להקצות כל שורה בנפרד

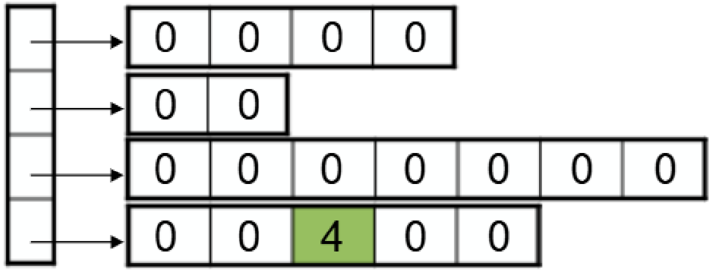
- ניתן להתייחס למערך דו-מימדי משונן כאל מערך של מערכים.

מטריצה משוננת : דוגמה (העשרה)

```
static void JaggedMatrix()
{
    int[][] matrix = new int[4][];
    matrix[0] = new int[4];
    matrix[1] = new int[2];
    matrix[2] = new int[7];
    matrix[3] = new int[5];

    matrix[3][2] = 4;

    Console.WriteLine("There are " + matrix.Length + " lines");
    int numOfElements = 0;
    for ( int i=0 ; i < matrix.Length ;  i++ )
        numOfElements += matrix[i].Length;
    Console.WriteLine("There are " + numOfElements + " elements");
}
```

נשים לב לצורה השונה בה מוגדרת המטריצה:
int[][] ולא int[,]

גם הפניה לאיבר מתבצעת באותו אופן:
mat[][] ולא mat[,]



numOfElements=18

```
There are 4 lines
There are 18 elements
```

מערך משונן (מערך של מערכים) : הגדרה (העשרה)

- כדי להגדיר מערך דו-מימדי משונן:

```
<type>[][] <var-name> = new <type>[<size>][];
```

- איתחול :

```
int[ ][ ] jaggedArray = {
                          new int[] {1, 3, 5},
                          new int[] {2, 4},
                        };
```

- וכן, אפשר ליצור ולאתחל, מערך משונן של מטריצות :

```
int[ ][,] jaggedArrayTwoD = new int[2][,] {
                                             new int[,] { {1, 8}, {6, 7} },
                                             new int[,] { {0, 3}, {5, 6}, {9, 10} }
                                            };
```

- אין מגבלה על מספר המימדים.

המלצה: יש להעדיף שימוש בפעולות עזר כך שהקוד יעבוד עם מימד אחד, מקסימום שני מימדים.

ביחידה זו למדנו:

- מהו מערך דו-מימדי
- כיצד מערך דו-מימדי נראה בזיכרון
- גישה לאיברי המערך הדו-מימדי
- אתחול מערך דו-מימדי
- מערך דו-מימדי ריבועי
- דוגמאות אלגוריתמיות
- שאלות סיכום מורכבות
- שאלת בגרות
- מערך תלת-מימדי ורב-מימדי (העשרה)
- מטריצה משוננת (העשרה)